Actividad de Aprendizaje

Semana 09

Indicaciones Generales:

1. El plagio se sanciona con la suspensión o expulsión del estudiante de la Universidad. Reglamento General de Estudios.
2. Sea cuidadoso con su redacción, la cual formará parte de su calificación (aspectos léxicos, sintácticos, semánticos).
3. Lea bien la pregunta o enunciado antes de proceder a su desarrollo, administre su tiempo eficazmente.

Actividad 1.

CASO 1: Caso de Estudio: Cálculo de tarifas de alquiler de vehículos

Descripción:

Una empresa de alquiler de vehículos aplica **diferentes estrategias de cálculo de tarifas** dependiendo del tipo de cliente:

- Cliente regular
- Cliente corporativo
- Cliente premium

Aplicación del Patrón Strategy:

- **Estrategia (RentalStrategy)**: interfaz con el método calculatePrice(int days, double basePrice)
- **Estrategias concretas**: implementan tarifas distintas
- **Contexto (VehicleRental)**: utiliza la estrategia seleccionada para calcular el precio total

El sistema debe asignar la estrategia según el tipo de Cliente.

Beneficios:

- **Flexibilidad:** se pueden agregar nuevas políticas sin modificar la lógica principal.
- **Reutilización:** las estrategias son independientes y reutilizables.
- **Escalabilidad:** se adapta fácilmente si se agregan nuevos tipos de clientes.

CASO 2: Sistema de Evaluación de Prioridad en un Hospital (Triage)

Descripción:

Un sistema de triage en la sala de emergencias debe clasificar a los pacientes según la urgencia de atención médica. Las reglas de evaluación cambian según la especialidad.

Problema:

Actualmente, todas las reglas están en un mismo método con condicionales por área médica. Esto hace que el código sea difícil de mantener.

Aplicación del Patrón Strategy:

Se crea una interfaz TriageStrategy con un método int evaluate(Patient patient).

Estrategias concretas:

- CardiologyTriageStrategy
- TraumaTriageStrategy
- PediatricTriageStrategy

El sistema debe asignar la estrategia según el departamento que atiende al paciente.

Beneficios:

- Fácil mantenimiento al agregar nuevas especialidades.
- Se eliminan condicionales complejos.
- La lógica médica queda separada por contexto.

CASO 3: Procesador de Pagos Multicanal

Descripción:

Una plataforma de e-commerce necesita permitir a los usuarios pagar con diferentes métodos: tarjeta, PayPal, criptomonedas, billeteras móviles, etc.

Problema:

El sistema actual tiene múltiples if y switch que determinan qué clase o API usar para cada pago, haciendo difícil agregar nuevos métodos o mantener los existentes.

Aplicación del Patrón Strategy:

Crear la interfaz PaymentStrategy con el método void pay(double amount).

Estrategias concretas:

- CreditCardPaymentStrategy
- PayPalPaymentStrategy
- CryptoPaymentStrategy
- MobileWalletPaymentStrategy

El contexto (PaymentProcessor) se encarga de delegar el pago a la estrategia seleccionada.

Beneficios:

- Nuevos métodos de pago pueden ser agregados sin modificar el procesador.
- El sistema puede cambiar de forma dinámica el método de pago.
- Facilita pruebas y mantenimiento de cada medio de pago por separado.

Entregables:

- Prepara un documento basado en los puntos anteriores para exponerlos en clase.



Fecha límite de presentación: Determinados por el docente.

Integrantes: Determinados por el docente.